

Finanzas I

Agustín Farías Lobo

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
Semestre Primavera 2022

Este apunte fue realizado a partir de las clases de cátedra del profesor Erwin Hansen durante el semestre de primavera 2022 en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Cualquier error de tipeo o contenido, por favor escribir a **afariasl@fen.uchile.cl**. Así este apunte puede ser constantemente actualizado y así evitar confusiones entre quienes lo lean. Muchas gracias.

Esta edición del apunte corresponde a la actualizada al día 19 de marzo de 2024.

Índice

1. Retorno, Riesgo y Utilidad **3**
1.1. Elección bajo incertidumbre . . . 3
1.2. Propiedades de un activo . . . 5
1.3. Portafolio con activo libre de riesgo . . . 7
1.4. Portafolio con activos riesgosos . . . 10
1.5. Modelo Índice . . . 15
1.6. CAPM . . . 17
1.7. APT . . . 19
1.8. Hipótesis de los Mercados Eficientes . . . 22
1.9. Evaluación de desempeño . . . 23

2. Instrumentos de Renta Fija **25**
2.1. Valoración de bonos . . . 25
2.2. Curva de rendimientos . . . 28
2.3. Riesgo de tasa de interés . . . 30

3. Opciones Financieras **32**
3.1. Estrategias con opciones . . . 36
3.2. Paridad Put-Call . . . 38
3.3. Valoración de Opciones . . . 38

4. Futuros, Forwards y Swaps **40**

1. Retorno, Riesgo y Utilidad

1.1. Elección bajo incertidumbre

Los inversionistas al analizar la compra de un activo evalúan no solo el retorno esperado de este, sino también su riesgo asociado. En esta línea, generalmente los inversionistas consideran un mayor retorno como un bien, algo que les genera mayor utilidad, y el riesgo como un mal: conlleva una desutilidad para el agente.

Para modelar las preferencias por retorno y riesgo asociado a un activo, es necesario definir ciertos axiomas para sustentar un modelo.

I. Las preferencias de los agentes frente a dos activos x e y deberán cumplir con

$$x \succeq y, \quad x \preceq y, \quad x \prec y, \quad x \succ y, \quad \text{o} \quad x \sim y.$$

II. Las preferencias son transitivas: para tres activos x, y y z se cumple que

$$\text{si} \quad x \succeq y \quad \text{y} \quad y \succeq z, \quad \text{entonces} \quad x \succeq z.$$

III. Las preferencias cumplen con la condición de independencia fuerte: sea $G(x, z; \alpha)$ un juego con resultado x con probabilidad α, y resultado z con probabilidad $(1 - \alpha)$; entonces, si $x \sim y$, se cumple que

$$G(x, z; \alpha) \sim G(y, z; \alpha).$$

IV. Si $x \prec y \prec z$, existirá una y solo una probabilidad α que cumpla con

$$y \sim G(x, z; \alpha).$$

V. Si se tienen dos bienes γ y δ, tales que $x \prec \gamma \prec z$ y $x \prec \delta \prec z$, entonces es posible generar dos juegos $G(x, z; \alpha_1)$ y $G(x, z; \alpha_2)$, tales que $\gamma \sim G(x, z; \alpha_1)$ y $\delta \sim G(x, z; \alpha_2)$, donde si $\alpha_1 > \alpha_2$, entonces $\gamma \succ \delta$, y si $\alpha_1 = \alpha_2$, entonces $\gamma \sim \delta$.

Ahora bien, dadas las dificultades de trabajar directamente con preferencias, lo tradicional es utilizar una **función de utilidad**: una función que mapea las preferencias de un agente en el conjunto de los números reales.

Las funciones de utilidad cumplen con dos propiedades clave. La primera es que deben mantener el ranking de bienes del set de preferencias del agente, es decir,

$$\text{si} \quad x \succ y, \quad \text{entonces} \quad U(x) > U(y).$$

La segunda es que puede tomar como argumento a juegos $G(\cdot)$, lo que permite rankear combinaciones de alternativas riesgosas:

$$U(G(x, y; \alpha)) = \alpha U(x) + (1 - \alpha) U(y).$$

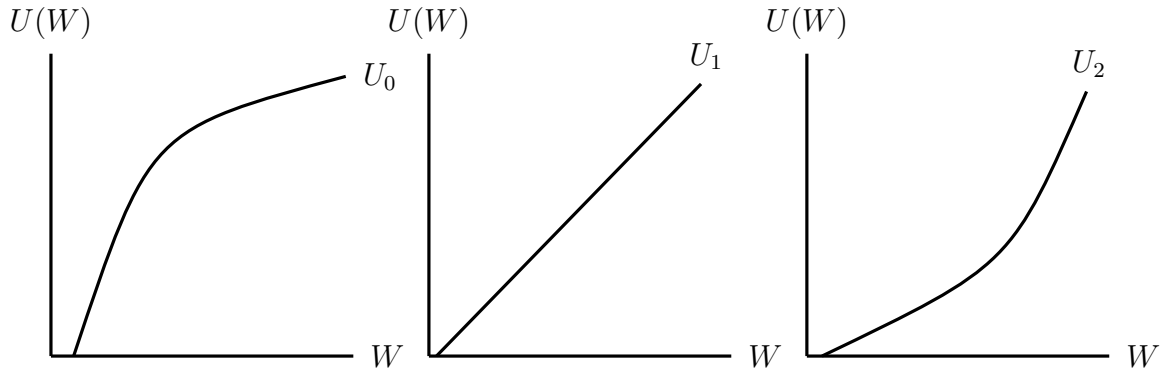


Figura 1: Funciones de utilidad de agente averso al riesgo (U_0), neutro al riesgo (U_1) y amante al riesgo (U_2).

De forma general para el contexto de bienes de inversión, la utilidad esperada de la riqueza corresponderá a

$$E\left[U(W)\right] = \sum_{i=0}^{\infty} Pr(I = i)U(W_i),$$

donde el subíndice i indica el estado de la naturaleza y W la riqueza.

En general, las funciones de utilidad frente a bienes de inversión cumplen con tener un grado de **aversión al riesgo**. Este concepto apunta a la tendencia de los agentes a preferir una alternativa de inversión segura frente a un juego con un valor esperado igual. Más formalmente, una función de utilidad demostrará aversión al riesgo si presenta

$$E[U(W)] < U(E[W]).$$

Cabe destacar que no todos los agentes son aversos al riesgo, sino que existen personas neutrales frente al riesgo e incluso amantes al riesgo. Un individuo será neutro frente al riesgo si $E[U(W)] = U(E[W])$ y amante al riesgo si $E[U(W)] > U(E[W])$. Un ejemplo gráfico de las funciones de utilidad según su aversión, neutralidad o amor al riesgo se encuentra en la figura 1.

Entre las medidas de aversión al riesgo más utilizadas están los coeficientes de aversión al riesgo de Arrow-Pratt. En esta línea, se define la aversión al riesgo absoluta y la aversión al riesgo relativa como

$$-\frac{U''(W)}{U'(W)} \quad \text{y} \quad -W\frac{U''(W)}{U'(W)},$$

respectivamente.

Relacionado con la aversión al riesgo, se le llama **premio por riesgo** a la cantidad máxima de riqueza que un individuo estaría dispuesto a entregar por evitar participar en un cierto

juego: es la diferencia entre la riqueza esperada del juego y el nivel de riqueza que el individuo aceptaría con certeza si se elimina el juego (riqueza equivalente cierta o certainty equivalent).

En esta línea, se define la dominancia estocástica de primer orden de un activo x sobre y, cuando el activo x tiene una mayor probabilidad de generar ganacias. De la misma manera, se define la dominancia estocástica de segundo orden del activo x sobre y si teniendo los mismos retornos, el activo x tiene una menor varianza.

1.2. Propiedades de un activo

Al enfrentarse a una decisión de inversión, los inversionistas deben seleccionar **activos riesgosos**. Por ello es necesario tener claro el retorno y riesgo asociados a estos activos.

En primer lugar, se define la **tasa de retorno** como la variación porcentual del precio más los dividendos corregidos por el valor inicial. Más formalmente,

$$r_0 = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0},$$

donde P_0 es el precio del activo en $t = 0$, P_1 es el precio del mismo activo en $t = 1$, y D es el dividendo pagado en el tiempo transcurrido entre $t = 0$ y $t = 1$.

Ahora bien, en la práctica no existe información perfecta, por lo que se utiliza el **retorno esperado**, el cual es la expectativa del retorno esperado:

$$E[r] = \sum_{s=1}^{S} Pr(\text{Estado de la naturaleza} = s) \cdot r(s),$$

donde $Pr(\cdot)$ es la función de probabilidad de la variable aleatoria "Estado de la naturaleza", la cual toma valores entre 1 y S.

¿Cómo medir el riesgo de un activo? Tradicionalmente la medida de riesgo es la desviación estándar, la cual corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza de un activo será

$$\sigma^2 = \sum_{s=1}^{S} Pr(\text{Estado de la naturaleza} = s) \cdot \left(r(s) - E[r]\right)^2.$$

Luego, la desviación estándar del activo está dada por

$$\sigma = \sqrt{\sum_{s=1}^{S} Pr(\text{Estado de la naturaleza} = s) \cdot \left(r(s) - E[r]\right)^2}.$$

Una mayor desviación estándar genera mayor probabilidad de generar pérdidas o retornos negativos, por lo que se asocia a un mayor riesgo.

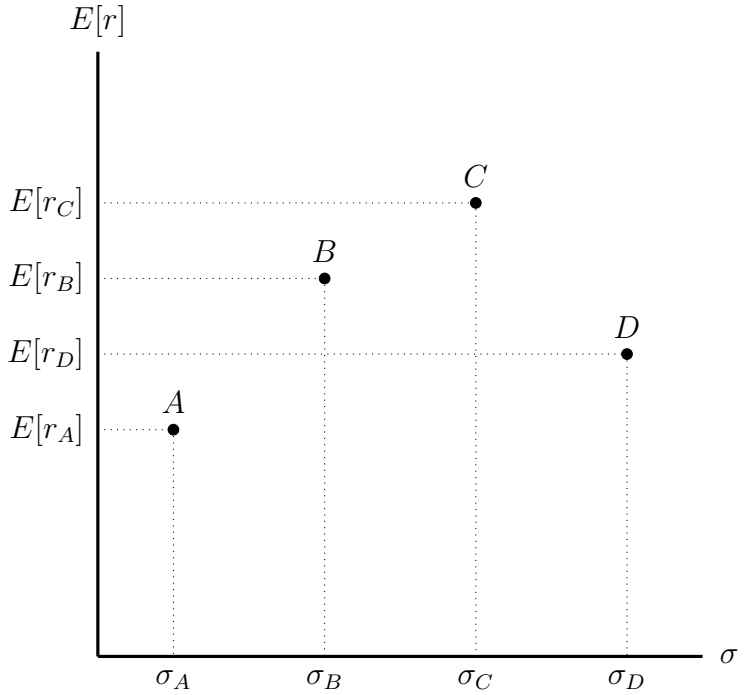


Figura 2: Diferentes activos en un plano $\sigma - E[r]$.

La forma tradicional de graficar activos es en un plano $\sigma - E[r]$, el cual representa al riesgo como desviación estándar en el eje de las abscisas y al retorno esperado en el eje de las ordenadas, tal como se aprecia en la figura 2.

Prosiguiendo, se define la **tasa libre de riesgo**, denotada por r_f, como la tasa de retorno que se obtiene al invertir en un activo libre de riesgo ($\sigma = 0$). En el mundo real no existe un activo libre de riesgo, pues nunca será completamente seguro que no exista riesgo de default, de tasa de interés o de inflación.

En la práctica, se asumen ciertos activos como libres de riesgo. En EE.UU se consideran los bonos del Tesoro Norteamericano (Treasury Bills), los depósitos bancarios (Certificate Deposit) y el papel comercial (Comercial Paper). En Chile se toman los bonos del Banco Central como libres de riesgo.

Para invertir en cualquier activo riesgoso, es necesario que este tenga un retorno mayor al activo libre de riesgo, pues, en caso contrario, no será lógico invertir. Esta brecha entre el retorno esperado de un activo riesgoso y la tasa libre de riesgo corresponde al premio por riesgo, definido previamente. Ahora bien, en el contexto de activos riesgosos, el premio por riesgo estará dado por

$$E[r] - r_f.$$

¿Cuán grande debe ser el risk premium de un activo riesgoso para invertir en él? La respuesta

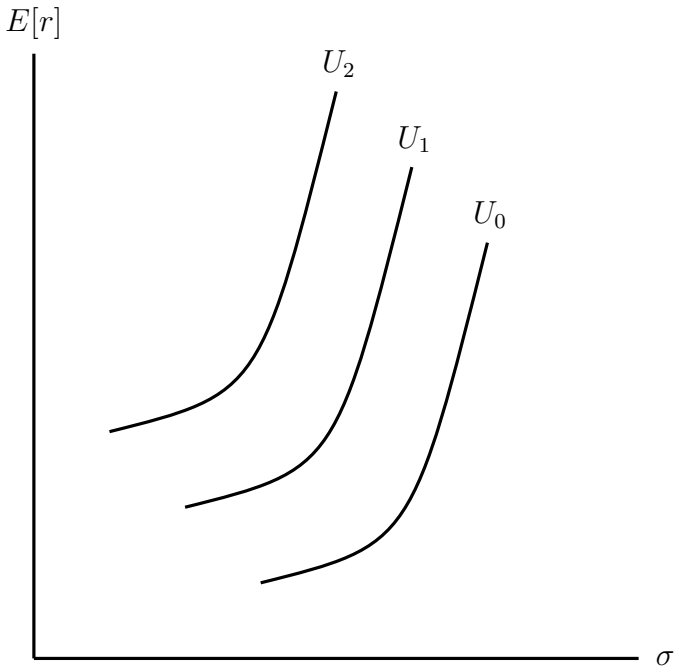


Figura 3: Curvas de indiferencia de utilidad tales que $U_2 > U_1 > U_0$.

depende de la aversión al riesgo del inversionista.

Lógicamente, la elección de un portafolio será la que maximice la función de utilidad que refleja las preferencias por riesgo y por retorno esperado del agente. Generalmente, se asume que las preferencias apuntan a tener una mayor rentabilidad y una menor volatilidad. En lo que sigue, se asumirá que la función de utilidad de los agentes será

$$U(A, r, \sigma) = E[r] - \frac{1}{2}A\sigma^2,$$

la que depende de positivamente del retorno esperado ($\frac{\partial U}{\partial r} > 0$) y negativamente del riesgo ($\frac{\partial U}{\partial \sigma} = -A\sigma < 0$) y del coeficiente de aversión al riesgo A ($\frac{\partial U}{\partial A} = -\frac{\sigma^2}{2} < 0$).

Dado que para los agentes aversos al riesgo el retorno esperado es un bien y el riesgo (desviación estándar) es un mal, las curvas de indiferencia de utilidad serán convexas en un plano $\sigma - E[r]$, alcanzando mayores niveles de utilidad entre más al noroeste estén.

1.3. Portafolio con activo libre de riesgo

Una decisión crítica de inversión para un agente es qué fracción de su capital invertir en activos riesgosos y qué fracción invertir en activos libres de riesgo. Por ello, a continuación se discute ello.

Se asumirá que se debe generar un portafolio con un activo libre de riesgo y un activo riesgoso. El primero tendrá un retorno determinado, sin incertidumbre, por lo que su varianza será igual a cero. El segundo tendrá un retorno ligado al estado de la naturaleza y una desviación estándar (riesgo) asociada. La decisión a realizar consiste en seleccionar cuánto invertir en cada uno de los activos.

Es posible invertir todo el presupuesto de inversión en uno de los dos activos, pero también es posible invertir una fracción de este presupuesto en ambos activos.

Dado que es necesario invertir un cien porciento del presupuesto de inversión, se tiene que se invertirá una cantidad y en uno de los activos y $1-y$ en el otro. Siguiendo esta lógica, el retorno de cualquier portafolio combinado estará dado por

$$\begin{aligned} E[r_c] &= y \cdot E[r_p] + (1-y) r_f \\ E[r_c] &= r_f + y[E[r_p] - r_f] \end{aligned}$$

El nivel de riesgo de este activo está dado por

$$\begin{aligned} \sigma_c &= \sqrt{Var[y \cdot r_p + (1-y) r_f]} \\ &= \sqrt{y^2 Var[r_p]} \\ &= y \sigma_p \end{aligned}$$

Es importante notar que y puede ser mayor a uno, pues es posible endeudarse a una tasa libre de riesgo para luego invertir más que el presupuesto de inversión en el activo riesgoso. Esta acción se conoce apalancamiento y el porcentaje solicitado en préstamo como porcentaje del capital propio corresponde al leverage.

En esta línea, el conjunto de todos los portafolios combinados posibles dado por las diferentes combinaciones del activo libre de riesgo y el portafolio de activos riesgosos, es decir, todos los valores posibles de y y los retornos esperados y riesgos asociados a estos portafolios corresponde al **conjunto de oportunidades de inversión** o **línea de asignación de capitales**.

Gráficamente, la capital allocation line será la recta que pasa por las combinaciones de retorno y riesgo del activo libre de riesgo y del portafolio riesgoso. Esta recta va más allá del punto donde el $y = 1$, dado que es posible realizar apalancamiento. Sin embargo, en los casos donde el endeudamiento tiene una tasa de interés mayor (la tasa de captación es menor a la tasa de colocación) se tiene que esto no corresponde a una recta, sino que tendrá un quiebre en $y = 1$ y luego tendrá una pendiente menor. Ello se puede apreciar en la figura 4.

¿Qué determina la decisión de qué porcentaje invertir en cada uno de los activos para formar el portafolio combinado C? La respuesta es la función de utilidad del agente, pues este intentará maximizar su utilidad, la que reconoce el tradeoff entre riesgo y retorno, sujeto a todos los

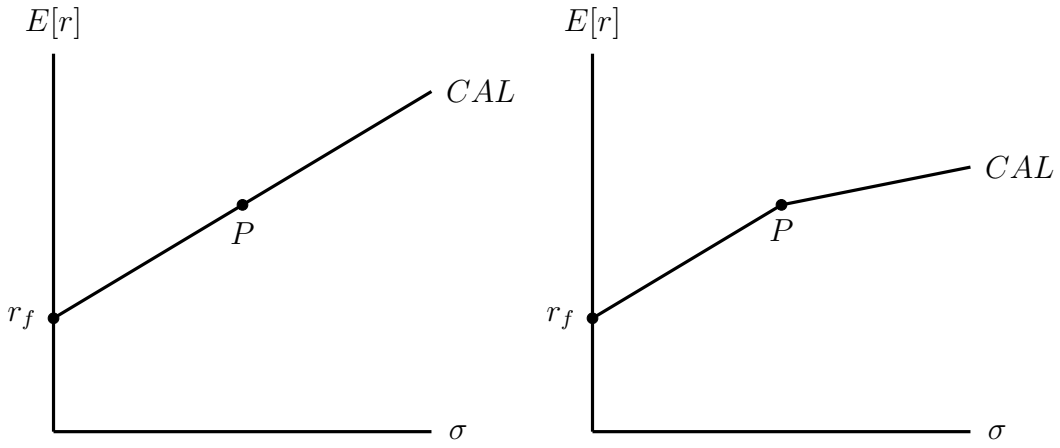


Figura 4: Línea de asignación de capital con tasas de captación y colocación iguales y diferentes.

portafolios posibles. Más formalmente, el individuo resuelve el problema de optimización

$$\begin{cases} \underset{(y)}{max} & U = E[r_c] - \frac{1}{2}A\sigma^2 \\ s.a & E[r_c] = yE[r_p] + (1-y)r_f \\ & \sigma_c = y\sigma_p \end{cases} \implies \begin{cases} \underset{(y)}{max} & U = yE[r_p] + (1-y)r_f - \frac{1}{2}Ay^2\sigma_p^2 \end{cases}$$

Tal problema de optimización se resuelve como sigue:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial y} = E[r_p] - r_f - \frac{1}{2}\cdot 2y \cdot A \cdot \sigma_p^2 &= 0 \\ E[r_p] - r_f - yA\sigma_p^2 &= 0 \\ E[r_p] - r_f &= yA\sigma_p^2 \\ \frac{E[r_p] - r_f}{A\sigma_p^2} &= y^* \end{aligned}$$

Luego, el porcentaje invertido en el portafolio riesgoso depende positivamente del premio por riesgo, y negativamente del coeficiente de aversión al riesgo y del riesgo del portafolio.

Ahora bien, el retorno esperado y el riesgo asociado de tal portafolio será

$$E[r_c] = r_f + \frac{(E[r_p] - r_f)^2}{A\sigma_p^2}$$

$$\sigma_c = \frac{E[r_p] - r_f}{A\sigma_p}$$

Prosiguiendo, la utilidad obtenida de tal decisión de portafolio es

$$U(y^*) = r_f + \frac{(E[r_p] - r_f)^2}{A\sigma_p^2} - \frac{A}{2}\cdot\frac{(E[r_p] - r_f)^2}{A^2\sigma_p^2}.$$

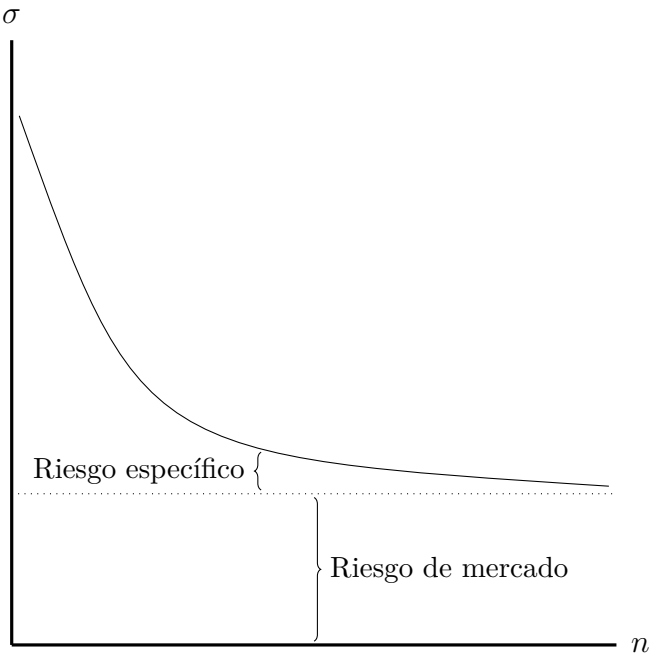


Figura 5: Riesgo diversificable y riesgo de mercado.

1.4. Portafolio con activos riesgosos

A pesar de que anteriormente se ha discutido cómo definir qué fracción del presupuesto de inversión se debería invertir en un portafolio riesgoso y qué fracción en un activo libre de riesgo, no se mencionó cómo se define este portafolio riesgoso. A continuación se abarca tal tópico.

En primer lugar, es necesario discutir la idea de diversificación, pues ella es crítica en la teoría de portafolios. Esta consiste en que generando un portafolio con $n > 1$ activos, es posible generar un portafolio tal que su riesgo asociado sea menor a invertir en un solo activo. Este riesgo que se reduce corresponde al **riesgo específico a la firma**, **riesgo diversificable** o **riesgo no sistémico**.

Sin embargo, no todo el riesgo es diversificable: existe un riesgo de mercado, el cual no es posible evitar mediante la diversificación de los activos, pues afecta a la economía o a un gran número de firmas e instituciones.

Por tanto, es posible descomponer el riesgo de cualquier portafolio de activos riesgosos en el riesgo diversificable y en el riesgo de mercado: mientras que el primero se reduce a tasas decrecientes, el otro es constante. Tal propiedad se puede ver en la figura 5.

En la práctica todos los activos son riesgosos, algunos más y otros menos, por lo que es necesario analizar el mejor portafolio posible dados los activos riesgosos disponibles.

Por convención, se asumirá que existen dos tipos de activos riesgosos. El primero son los bonos, que se denotarán como D, que tienen asociados un riesgo σ_D y un retorno esperado $E[r_D]$. El segundo son las acciones, que denotaremos por E, que tienen asociadas un riesgo σ_E y un retorno esperado $E[r_E]$. Se asumirá que estos activos cumplen con que $\sigma_E > \sigma_D$ y que $E[r_E] > E[r_D]$. Además, estos tendrán una correlación $\rho_{D,E} \in [-1, 1]$.

Al formar un portafolio, se deberá seleccionar cuánto invertir en bonos y acciones. Es decir, se elegirá el nivel óptimo de w_D y w_E tal que $w_E + w_D = 1$.

El retorno esperado del portafolio será la esperanza de los retornos, es decir,

$$E[r_p] = w_D E[r_D] + w_E E[r_E].$$

La varianza del portafolio será

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E\sigma_E^2 + 2w_D w_E \sigma_{D,E} = w_D^2\sigma_D^2 + w_E\sigma_E^2 + 2w_D w_E \rho_{D,E}\sigma_D\sigma_E.$$

El riesgo del portafolio dependerá principalmente de la correlación entre los retornos de los activos del portafolio. Si $\rho_{D,E} = 1$, los dos activos están perfectamente correlacionados, por lo que no será posible eliminar riesgo mediante diversificación. En cambio, si $\rho_{D,E} = -1$, los dos activos están perfecta y negativamente correlacionados. Para reducir el riesgo lo ideal es que la correlación entre dos activos sea igual a -1, pues en tal caso, un activo actúa como seguro perfecto frente al otro, eliminando todo el riesgo. Ello se puede ver en la figura 6.

Ahora bien, en la práctica los portafolios no están formados por dos activos, sino por un gran número de activos. Por ello, se analiza el caso de un portafolio de n activos riesgosos a continuación.

Sea r un vector de dimensiones $n \times 1$ de los retornos de los n activos que forman el portafolio, Σ una matriz de dimensiones $n \times n$ de varianzas y covarianzas de los retornos, y w un vector de dimensiones $n \times 1$ de ponderadores o pesos de cada uno de los activos en este portafolio.

En esta línea, el retorno esperado de un portafolio será

$$E[r_p] = w' E[r] = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} E[r_1] & E[r_2] & \dots & E[r_n] \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^{n} w_k E[r_k].$$

La varianza del portafolio será

$$Var(r_p) = w' \times \Sigma \times w = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \dots & \sigma_{1,n} \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n,1} & \sigma_{n,2} & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

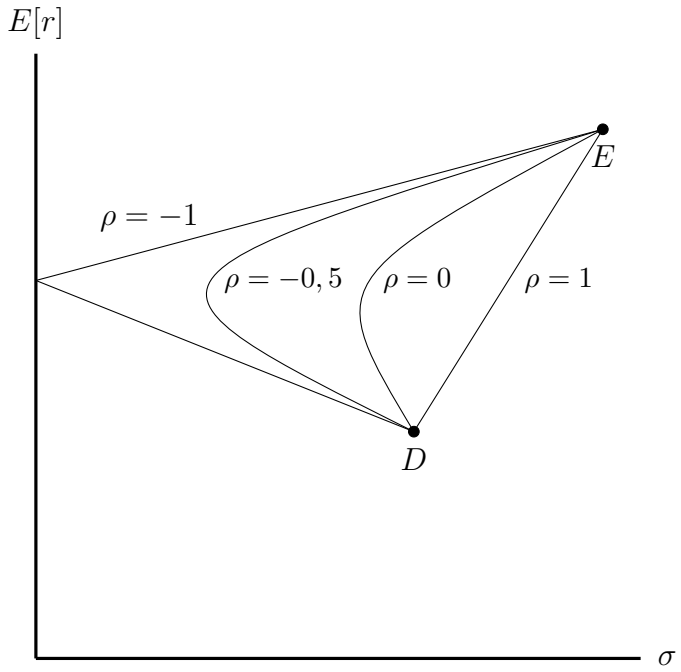


Figura 6: Riesgo de portafolio con diferentes niveles de correlación.

Luego, el riesgo del portafolio está dado por

$$\sigma_p = \sqrt{Var(r_p)} = \sqrt{w' \times \Sigma \times w}.$$

Ahora bien, ¿cuál será el portafolio óptimo? El objetivo de esto es maximizar el **ratio de Sharpe**, la razón entre el premio por riesgo y el riesgo del portafolio, seleccionando un portafolio de mercado :

$$S_p = \frac{E[r_p] - r_f}{\sigma_p}.$$

¿Por qué maximizar el ratio de Sharpe? El ratio de Sharpe corresponde a la pendiente de la línea de asignación de capitales en el plano $\sigma - E[r]$, por lo que una mayor pendiente de este entrega portafolios que permiten estar más al noroeste, es decir, que generan mayor utilidad en un contexto de que el retorno es un bien y el riesgo un mal.

En esta línea, se resuelve el siguiente problema de optimización:

$$\begin{cases} \underset{\{w_i\}_{i=1}^n}{max} & S_p = \frac{E[r_p]-r_f}{\sigma_p} \\ s.a & \sum_{i=1}^n w_i = 1 \\ & E[r_p] = w' \times E[r] \\ & \sigma_p = \sqrt{w' \times \Sigma \times w}. \end{cases}$$

La solución será un vector óptimo de ponderadores del portafolio, el cual permitirá calcular el ratio de Sharpe máximo, el que determinará la pendiente de la línea de alocación de capi-

tales (CAL). El portafolio óptimo será el portafolio riesgoso P que se utilizará al momento de realizar la decisión de cuánto invertir en un activo libre de riesgo y cuánto en un activo riesgoso, es decir, la decisión de y.

Ahora bien, para el caso de dos activos A y B, se tendrá que el portafolio riesgoso óptimo, es decir, que maximiza el ratio de Sharpe, cumplirá con que

$$w_A^* = \frac{(E[r_a] - r_f)\sigma_B^2 - (E[r_B] - r_f)\sigma_{A,B}}{(E[r_A] - r_f)\sigma_B^2 + (E[r_B] - r_f)\sigma_A^2 - ((E[r_A] - r_f) + (E[r_B] - r_f))\sigma_{A,B}}.$$

El modelo de selección de portafolios tradicional corresponde al modelo propuesto por Harry Markowitz en la década de 1950.

Este modelo propone que el primer paso corresponde a la identificación de todas las oportunidades de inversión eficientes disponibles. En esta línea, existirá un portafolio de mínima varianza, el cual corresponderá a la combinación de n activos que minimiza el riesgo del portafolio. Este portafolio marca la división entre los portafolios eficientes e ineficientes: los portafolios con un retorno más bajo al de mínima varianza tendrán un mayor riesgo asociado, por lo que serán automáticamente descartados.

Dado lo anterior, las oportunidades de inversión eficientes disponibles será la **frontera eficiente**: el conjunto de activos por sobre el portafolio de mínima varianza. Un ejemplo se puede ver en la figura 7.

Para el caso de dos activos A y B, el portafolio de mínima varianza cumplirá con

$$w_A^{min} = \frac{\sigma_{A,B} - \sigma_B^2}{2\sigma_{A,B} - \sigma_A^2 - \sigma_B^2}.$$

Tras identificar la frontera eficiente, es necesario reconocer la línea de asignación de capital que maximiza el ratio de Sharpe sujeto al set de portafolios eficientes disponibles.

Finalmente, los inversionistas deciden qué fracción invertir en el activo riesgoso (P) y qué fracción en el activo libre de riesgo, mediante la maximización de la utilidad sujeto a la línea de asignación de capital. Todo el proceso de selección de activos según el modelo de Markowitz se ve en la figura 8.

Lo interesante de la propuesta de Markowitz que es postula la **propiedad de separación**. Tal propiedad apunta a que la selección del portafolio se basa en dos tareas independientes: la identificación del portafolio riesgoso óptimo, acción que no depende del grado aversión al riesgo del agente; y la asignación entre el activo libre de riesgo y el portafolio riesgoso, tarea que sí depende de las preferencias del individuo.

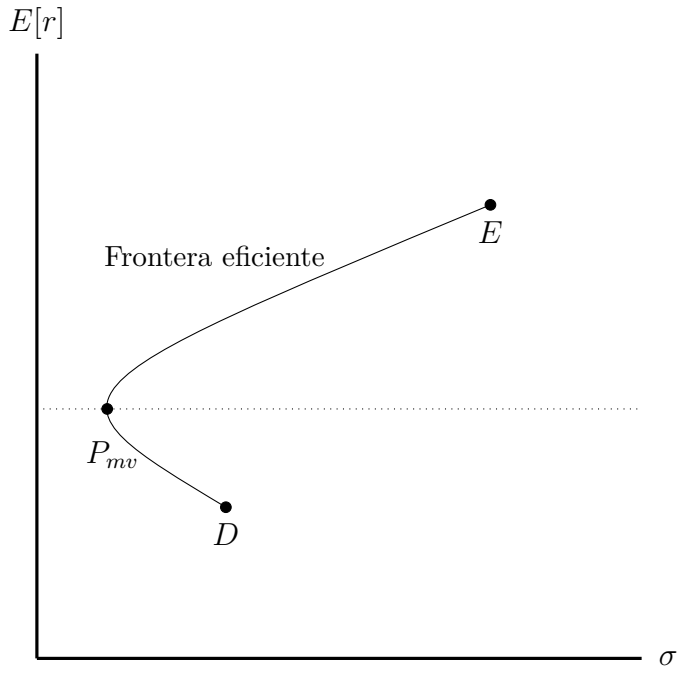


Figura 7: Diferentes activos en un plano $\sigma - E[r]$.

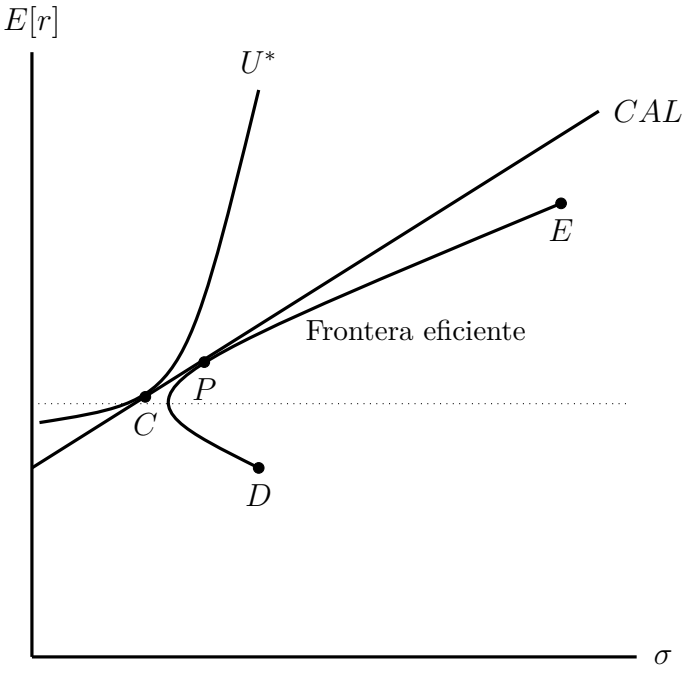


Figura 8: Modelo de selección de portafolios de Markowitz.

1.5. Modelo Índice

Los modelos planteados anteriormente tienen la dificultad de que es necesario estimar una gran cantidad de parámetros: para seleccionar un portafolio compuesto por n activos, e requiere generar n estimadores del retorno esperado, n estimadores de la varianza y $\frac{n(n-1)}{2}$ estimadores de covarianzas. A pesar de que los software de programación resuelven bastante bien esta dificultad, existen modelos que simplifican la selección de portafolios mediante la reducción de parámetros a estimar: uno de ellos es el Modelo Índice.

El **Modelo Índice de un Factor** o **Simple-index Model** es un modelo que propone que el retorno de cualquier activo i puede ser modelado ex post como

$$r_i = E[r_i] + \beta_i m + e_i,$$

donde β_i es un parámetro que mide la sensibilidad del activo i frente a cambios en un factor común al mercado m, y e_i es un factor específico a la firma no anticipado.

En esta línea, el exceso de retorno puede ser modelado como una regresión lineal contra el exceso de retorno del mercado:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t}(r_{m,t} - r_{f,t}) + e_{i,t},$$

donde α_i es el intercepto del activo i y β_i es el cambio marginal en el exceso de retorno del activo frente a un cambio en una unidad del exceso de retorno de mercado, y e_i es el riesgo específico de la firma, el cual que no correlaciona con el retorno del mercado y que cumple con que $e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{e_i})$.

Definiendo $R_i \equiv r_i - r_f$, se tiene que la expectativa del exceso de retorno de cualquier activo i será

$$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i E[R_M].$$

¿Cuál será el riesgo de un activo específico? Al tomar la varianza del exceso de retorno de un activo i se llega a que

$$\begin{aligned} Var[R_i] &= Var[\alpha_i + \beta_i R_m + e_i] \\ \sigma_i^2 &= \beta_i^2 Var[R_m] + Var[e_i] \\ \sigma_i^2 &= \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2, \end{aligned}$$

donde $\sigma_m^2 \equiv Var[r_m]$ y $\sigma_i^2 \equiv Var[r_i]$. Es importante notar que la varianza total de un activo está compuesta por la varianza del mercado (el riesgo sistémico) ponderada por el cuadrado de su parámetro de sensibilidad β_i, y por el riesgo idiosincrásico de la firma.

La covarianza entre dos activos i y j estará dada por

$$\begin{aligned} Cov(R_i, R_j) &= Cov(\alpha_i + \beta_i R_m + e_i, \alpha_j + \beta_j R_m + e_j) \\ \sigma_{i,j} &= Cov(\beta_i R_m, \beta_j R_m) \\ \sigma_{i,j} &= \beta_i \beta_j Cov(R_m, R_m) \\ \sigma_{i,j} &= \beta_i \beta_j \sigma_m^2, \end{aligned}$$

donde $\sigma_{i,j} \equiv Cov(r_i, r_j)$.

Finalmente, la correlación entre dos activos estará dada por

$$\begin{aligned} Corr(R_i, R_j) &= \frac{\sigma_{i,j}}{\sigma_i \sigma_j} \\ \rho_{i,j} &= \frac{\beta_i \beta_j \sigma_m^2}{\sigma_i \sigma_j} \\ \rho_{i,j} &= \frac{\beta_i \sigma_m^2}{\sigma_i \sigma_m} \cdot \frac{\beta_j \sigma_m^2}{\sigma_j \sigma_m} \\ \rho_{i,j} &= \frac{\sigma_{i,m} \sigma_m^2}{\sigma_i \sigma_m^3} \cdot \frac{\sigma_{j,m} \sigma_m^2}{\sigma_j \sigma_m^3} \\ \rho_{i,j} &= \frac{\sigma_{i,m}}{\sigma_i \sigma_m} \cdot \frac{\sigma_{j,m}}{\sigma_j \sigma_m} \\ \rho_{i,j} &= \rho_{i,m} \rho_{j,m}. \end{aligned}$$

Ahora bien, ¿cuál será la varianza de un portafolio? Esta será igual a

$$\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_p}^2,$$

donde $\sigma_{e_p}^2$ es la varianza del riesgo asociado al portafolio que no correlaciona con el riesgo de mercado. Para el caso de n activos y todos ellos con un peso $\frac{1}{n}$ en el portafolio, se tiene que $\sigma_{e_p}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{e_i}^2}{n^2}$, lo que apunta a que a un mayor n, el riesgo diversificable tiende a cero.

¿Qué es necesario para la utilización del Modelo Índice? En primer lugar, exige un análisis macro para caracterizar activos: es necesario comprender el ambiente del mercado financiero y estimar el premio por riesgo y el riesgo del mercado. Segundo, es necesario realizar un análisis estadístico de los activos individuales para estimar sus coeficientes β_i y sus varianzas residuales $\sigma_{e_i}^2$.

El α del modelo índice de cualquier activo entrega información relevante sobre si un activo es atractivo para un inversionista. Si $\alpha_i > 0$, ello apunta a que el activo está subvalorado por el mercado, pues se espera que genere retornos en exceso incluso si el exceso de retorno del

mercado es cero. Por ello, este activo i debe tener un mayor peso en el portafolio.

En caso contrario, cuando $\alpha_j < 0$ se tiene que el activo j está sobrevalorado por el mercado, teniendo un exceso de retorno negativo cuando el exceso de retorno del mercado es cero. Por ello, lo ideal sería disminuir la ponderación del activo j en el portafolio.

El modelo índice, a diferencia del modelo de selección de portafolio de Markowitz, requiere de un número bastante menor de parámetros para escoger un portafolio: para el caso de n activos se requieren n estimaciones de β_i, n estimaciones de α_i, n estimaciones de las varianzas residuales ($\sigma^2_{e_i}$), el premio por riesgo del mercado y la varianza del mercado. Es decir, únicamente se requieren $3n + 2$ parámetros.

Ahora bien, ¿cómo será el portafolio óptimo en este modelo? Nuevamente, lo que se buscará es maximizar el ratio de Sharpe sujeto a los portafolios disponibles:

$$\begin{cases} \underset{\{w_i\}_{i=1}^n}{max} & S_p = \frac{E[r_p]-r_f}{\sigma_p} \\ s.a & E[r_p] = \sum_{i=1}^n w_i\alpha_i + E[r_m]\sum_{i=1}^n w_i\beta_i. \\ & \sigma_p = \sqrt{\beta_p^2\sigma_m^2 + \sigma^2_{e_p}} \end{cases}$$

1.6. CAPM

La sigla CAPM hace referencia al **Capital Asset Price Model**, modelo que permite identificar el precio y retorno de equilibrio de mercado de activos basándose en los principios de la diversificación y el modelo de portafolios de Markowitz. Este modelo es una de las piezas fundamentales de la economía financiera y de la teoría financiera moderna.

Este modelo asume que los inversionistas individuales son tomadores de precios y con horizontes de inversión de un solo periodo, por lo tanto hay inversión limitada de activos financieros transables, y estos son optimizadores toman en cuenta la media y la varianza para tomar decisiones. Además, no hay impuestos ni costos de transacción en la economía, la información fluye de manera perfecta y las expectativas son homogéneas.

La condición de equilibrio del mercado financiero es que todos los inversionistas mantienen el mismo portafolio de activos riesgosos: el portafolio de mercado. Este portafolio contendrá todos los activos en una proporción igual al valor de mercado de cada activo sobre el valor de mercado total.

El premio por riesgo del mercado dependerá del nivel de averisón al riesgo promedio de todos los participantes del mercado, es decir,

$$E[r_M] - r_f = \bar{A}\sigma_M^2;$$

y el premio por riesgo de un activo individual es una función de su covarianza con el mercado, o sea, del nivel de riesgo del portafolio de mercado que se explica por tal activo individual.

En esta línea, la razón entre retorno y riesgo de la inversión para cualquier activo E será

$$\frac{w_E(E[r_E]-r_f)}{w_E\sigma_{E,M}} = \frac{E[r_E]-r_f}{\sigma_{E,M}},$$

donde $\sigma_{E,M} = \sum_{k=1}^{n} w_k Cov(r_k, r_E)$, siendo k el indicador de todos los activos distintos de E que componen el portafolio de mercado.

El portafolio de mercado, por su lado, tendrá una razón de retorno y riesgo dada por

$$\frac{E[r_M]-r_f}{\sigma_M^2}.$$

En equilibrio, todo activo individual deberá tener una razón de retorno y riesgo igual a la razón de retorno y riesgo del portafolio de mercado, pues, en caso contrario, tal activo individual tendrá un peso menor o mayor al portafolio óptimo que maximiza el ratio de Sharpe. Por ello, se tiene que

$$\begin{aligned}
\frac{E[r_E]-r_f}{\sigma_{E,M}} &= \frac{E[r_M]-r_f}{\sigma_M^2} \\
E[r_E]-r_f &= \frac{\sigma_{E,M}}{\sigma_M^2}\left(E[r_M]-r_f\right) \\
E[r_E]-r_f &= \beta_E\left(E[r_M]-r_f\right) \\
E[r_E] &= r_f + \beta_E\left(E[r_M]-r_f\right).
\end{aligned}$$

La derivación anterior concluye con la igualdad base del CAPM: el retorno de cualquier activo individual estará dado por el retorno del activo libre de riesgo más el exceso de retorno del mercado ponderado por la sensibilidad del activo individual al retorno de mercado, es decir, el β del activo.

A partir de lo anterior se define la **línea de mercado de capitales** o **security markey line** como la recta representada en un plano $\beta - E[r]$ que contiene a todos los activos que poseen una razón de retorno y riesgo igual al portafolio de mercado, es decir, que se encuentran en su nivel de retorno de equilibrio.

En caso de que exista un activo fuera de la security market line, se tendrá que este se encuentra sub o sobrevaluado, pues su retorno no se encuentra en equilibrio. Ello puede ser solucionado mediante la incorporación de los α del modelo índice.

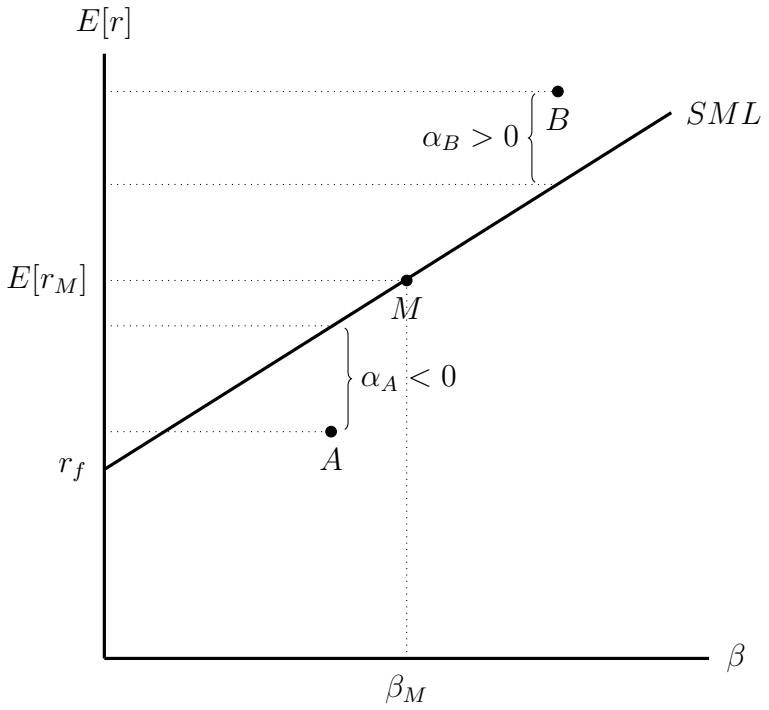


Figura 9: CAPM: Security Market Line y activos con retornos fuera del equilibrio.

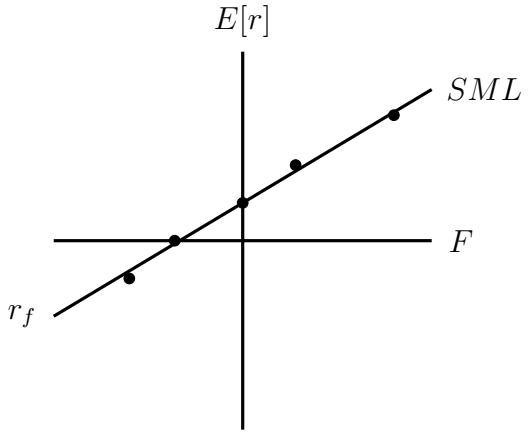
Un posible gráfico de la línea de mercado de capitales y de activos que se encuentran fuera de ella está presente en la figura 9.

¿Qué tan factible es el planteamiento del CAPM? En ningún mercado financiero se observa que todos los precios de los activos estén en equilibrio y que, por lo tanto, sus α sean iguales a cero. No obsante, es un modelo de valoración de activos sumamente utilizado en la práctica, pues continúa siendo una de las mejores alternativas.

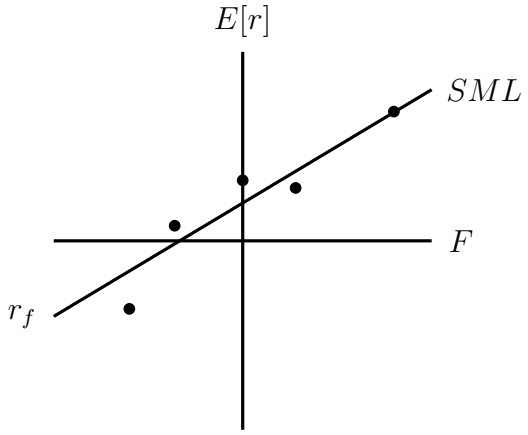
1.7. APT

La **Arbitrage Pricing Theory** o APT es una ampliación del CAPM. Este modelo postula que el retorno de un activo viene de dos fuentes: de factores macroeconómicos y de factores específicos a la firma.

Este modelo tiene varios supuestos importantes. El primero es que los agentes del mercado no necesariamente son tomadores de precio, sino que puede existir arbitraje: inversionistas pueden construir un portafolio sin costo y con un retorno seguro, por lo que se tomarán posiciones grandes con tal de asegurar utilidades de imporante magnitud. El segundo es que los mercados de capitales son perfectos. El tercero es que los mercados eficientes eliminan las oportunidades de arbitraje rápidamente.



(a) Portafolio bien diversificado.



(b) Portafolio no diversificado.

Figura 10: APT: SML para portafolios con diferentes niveles de diversificación.

En el caso más básico, es posible definir un modelo de un factor para un activo i como

$$r_i = E[r_i] + \beta_i F + e_i,$$

donde r_i es el retorno del activo i, F es un factor macroeconómico que no es específico a la firma, β_i es la sensibilidad del retorno de i ante cambios en F (factor loading), y e_i es una variable aleatoria que representa eventos específicos a la firma.

Ahora bien, en un modelo multifactor existirán k factores macroeconómicos que afectarán el retorno del activo i. Por ello, una ecuación de un modelo de k factores para explicar el retorno de i será

$$r_i = E[r_i] + \beta_{1i}F_1 + \beta_{2i}F_2 + ... + \beta_{ki}F_k + e_i,$$

donde β_{ji} es la sensibilidad del activo i frente a cambios en el factor macroeconómico no específico a la firma F_j, con $j = 1, 2, ..., k$.

¿Cuál será la security market line en este caso? La respuesta es que será exactamente la misma ecuación anterior pero con $e_i = 0$, pues asume que el activo i es un portafolio bien diversificado, por lo que su riesgo específico converge a cero. La SML para dos tipos de portafolio se puede ver en la figura 10.

¿Cuándo existirán oportunidades de arbitraje? En el caso de que el precio actual del portafolio genere un retorno que difiere del pronóstico del modelo, un inversionista podrá arbitrar. Cuando $r_p < \hat{r}_p$, el portafolio está sobrevaluado, por lo que se debería tomar una posición corta[1] o simplemente vender. En cambio, cuando $r_p > \hat{r}_p$, el portafolio está subvaluado, por lo que lo ideal sería comprar títulos o realizar long-selling.

Es importante reconocer la directa relación del APT y el CAPM. En caso de que se realice un modelo de un factor con el exceso de retorno de mercado como la única variable explicativa, entonces se llega rápidamente a la ecuación base del CAPM. En CAPM el portafolio de mercado es el verdadero; no obstante, en APT el portafolio de mercado es simplemente un portafolio bien diversificado, como un índice accionario. Por ello, se dice que el APT es un modelo menos restrictivo.

El APT es válido para portafolios bien diversificados, pero no necesariamente para activos individuales, pudiendo generar malas predicciones para ello. Tiene la ventaja de ser más general que el modelo Índice y el CAPM, pudiendo entregar una relación entre riesgo y retorno explicados por factores macro sin asumir que se conoce el portafolio de mercado. Además, es posible extender el análisis a más de un factor.

En la explicación anterior, se ha omitido la discusión sobre qué factores son los que mejor predicen el retorno de un activo. Generalmente los inversionistas tienden a utilizar factores que son retornos de portafolios, como el retorno de un índice.

Posibles factores a utilizar son los propuestos por Chen, Roll y Ross, quienes seleccionaron un conjunto de factores macroeconómicos que afectan a la economía en conjunto para explicar el retorno de activos: producción industrial (IP), inflación esperada (EI), inflación no esperada (UI), spread entre bonos corporativos y gubernamentales (CG) y el term spread entre bonos gubernamentales de largo y corto plazo (GB). Por tanto, para un activo i su retorno estará dado por

$$r_{it} = \alpha_i + \beta_{i,IP} IP_t + \beta_{i,EI} EI_t + \beta_{i,UI} UI_t + \beta_{i,CG} CG_t + \beta_{i,GB} GB_t + e_{it}.$$

Otro set de factores a utilizar son los propuestos por Fama y French en su modelo de tres factores. Estos factores son variables que históricamente han mostrado alta capacidad predictiva para capturar premios por riesgo: el exceso de retorno de un índice accionario (R_m),

[1] Tomar una posición corta o realizar short-selling corresponde a pedir prestado instrumentos financieros en un determinado plazo, venderlos y posteriormente comprar la misma cantidad para devolver los títulos al prestamista. Esta operación permite generar utilidades cuando el precio de un activo baja.

el retorno de un portafolio de pequeñas empresas sobre el retorno de un portafolio de grandes empresas según su market capitalization (Small minus Big, SMB); y el retorno de un portafolio de activos con alto ratio book-to-market sobre el retorno de un portafolio con activos de bajo book-to-market (High minus Low, HML). Luego, para un activo i su retorno estará dado por

$$r_{it} = \alpha_i + \beta_{i,M} R_{M,t} + \beta_{i,SMB} SMB_t + \beta_{i,HML} HML_t + e_{it}.$$

1.8. Hipótesis de los Mercados Eficientes

¿Qué tan rápido los mercados financieros incorporan la nueva información sobre los activos? En finanzas, la idea de eficiencia se centra en qué tan rápido y qué nivel de información incorporan los agentes del mercado al precio de los activos. La **hipótesis de los mercados eficientes** (HME) recoge esta idea: postula que los precios de las acciones reflejan completamente y de manera precisa la información pública disponible, pues los participantes del mercado la analizan y agotan rápidamente las posibilidades de arbitraje debido a la competencia existente.

Eugene Fama afirma que es imposible testear si es que los precios reflejan completamente la información disponible en un momento del tiempo. Por ello, propone tres versiones de la hipótesis de los mercados eficientes y posibles tests para verificarlas: una versión débil, una versión semi-fuerte y una fuerte.

La **forma debil de la HME** postula que los agentes incorporan toda la información disponible sobre los precios y volúmenes de transacción históricos para predecir los precios futuros.

La **forma semifuerte de la HME** postula que los agentes incorporan toda información pública disponible, incluyendo precios y volúmenes de transacción pasados, y la información financiera y económica para predecir los precios.

Finalmente, la **forma fuerte de la HME** postula que el mercado incorpora no solo la información pública sobre los activos, sino también información privada.

Para testear la forma débil de la HME existen dos principales estrategias. La estrategia de momentum consiste en la comparación del desempeño entre la inversión en acciones con los mejores desempeños en el último año, y en acciones de un índice. La estrategia de reversión se basa en contrastar la inversión en acciones con bajos o negativos retornos en los últimos años con el desempeño de un índice.

Para testear la forma semi-fuerte de la HME tradicionalmente se utilizan observaciones de posibles anomalías. Por ejemplo, si es que existe un efecto en la razón precio-utilidad; un efecto de firmas pequeñas; un efecto enero; un efecto book-to-market; o un cambio en la tendencia de los precios posterior a los anuncios de utilidades.

Para testear la forma fuerte de HME se observa si existen diferencias importantes en los retornos obtenidos por insiders y de agentes del mercado sin relación.

Una forma de testear alternativa qué tan eficiente es un mercado es mediante el análisis del desempeño de las estrategias activos y pasivas. Las estrategias activas se centran en el análisis exahaustivo de los activos y en tener un timing adecuado para saber cuándo comprar y cúando vender. Las estrategias pasivas, en cambio, se basan en comprar y mantener activos, o en comprar índices accionarios.

En caso de que las estrategias activas tengan un mejor desempeño, ello se asocia con una menor eficiencia de los mercados, pues existen posibilidades de arbitraje latentes. Mientras que en caso de que las estrategias pasivas tengan un mejor desempeño, ello apunta a una mayor eficiencia, pues las oportunidades de arbitraje se agotarán rápidamente.

¿Cómo interpretar la evidencia empírica que ronda a la HME? En el mundo académico no hay consenso: mientras algunos piensan que las supuestas anomalías son explicadas por diferentes niveles de riesgo que presentan las acciones, otros argumentan que ellas son fruto de ineficiencias y fricciones en los mercados.

1.9. Evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño consiste en analizar cuál fue el retorno de un activo en un cierto periodo de inversión y qué tan alto o bajo fue con respecto al mercado. Este es un tópico difícil pues la medida de evaluación depende del tipo de estrategia y del tipo de portafolio.

Para evaluar el desempeño de un activo es necesario definir un **benchmark**: un índice o una combinación de índices que posean objetivos de inversión y estrategias similares al activo, con tal de que sirva de punto de referencia para la comparación. El benchmark es definido al momento de la inversión, pudiendo elegir uno nacional o internacional.

A continuación, se revisan diferentes medidas de evaluación de desempeño.

La primera medida de evaluación corresponde al **índice de Sharpe**, el que corresponde a

$$\frac{r_p - \bar{r}_f}{\sigma_p},$$

donde r_p puede ser el retorno en un periodo o el retorno promedio en varios periodos, y $\bar{r}_f$ es la tasa libre de riesgo promedio mientras dure la inversión.

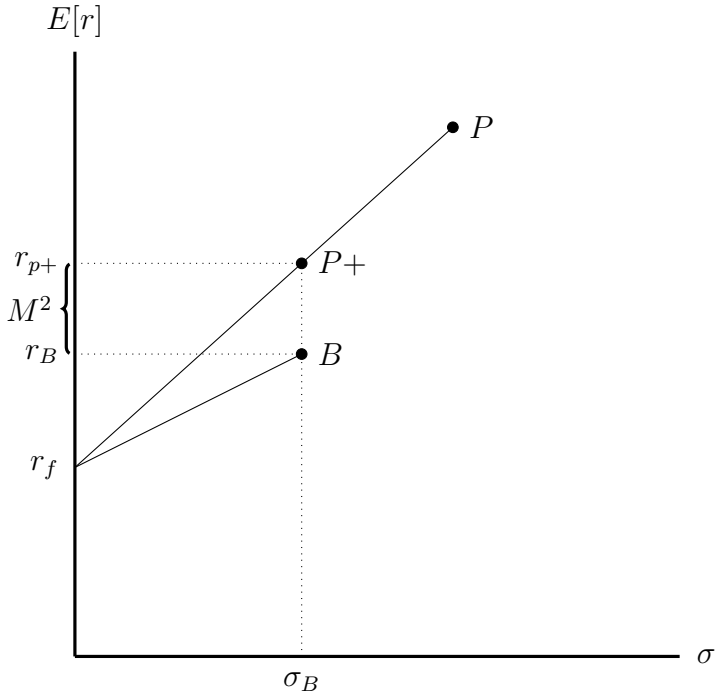


Figura 11: Evaluación de desempeño: medida M^2.

Una segunda medida es la **medida de Treynor**, que se define como

$$\frac{r_p - \bar{r}_f}{\beta_p},$$

siendo β_p el promedio ponderado de los betas de los activos que conforman portafolio.

Una tercera medida es el **alpha de Jensen**, que está dado por

$$\alpha_p = r_p - (r_f + \beta_p(r_m - r_f)),$$

donde α_p es el alpha del portafolio, r_p es el retorno del portafolio, β_p el beta promedio del portafolio, r_f es la tasa libre de riesgo y r_m es el retorno promedio del índice de mercado.

Otra medida es la **razón de información**, la cual corrige el alpha de Jensen por el riesgo idiosincrático del portafolio, es decir,

$$\frac{\alpha_p}{\sigma_{e_p}}.$$

Una última medida es la **medida M^2**, la que iguala la volatilidad del portafolio bajo análisis con la volatilidad del índice del índice de mercado (benchmark) mediante la construcción de un portafolio ficticio formado por activos libre de riesgo y el portafolio de interés, llamado r_{p+}. Luego, la medida M^2 será

$$r_{p+} - r_m.$$

Esta medida se presenta gráficamente en la figura 11.

2. Instrumentos de Renta Fija

Los **activos de deuda** o **activos de renta fija** son derechos sobre un flujo periódico y específico de ingresos o flujos de caja. Como su nombre indica, ellos establecen una promesa de un flujo de ingreso fijo.

El **bono** es el activo de deuda básico en los mercados financieros. Para el emisor de este, un bono es un pasivo, pues establece una obligación de pago de deuda; mientras que para el tenedor del bono o inversionista, este es un activo.

Los bonos poseen ciertas características que es importante conocer para su correcta valoración. El **valor nominal** o **valor par** de un bono corresponde al monto de la deuda, siendo el precio de este activo al momento de la emisión.

La madurez del bono establece el plazo en el que se terminarán de pagar los flujos de caja.

La tasa cupón es la tasa de interés que paga la deuda del bono. El timing del interés que paga el bono depende del tipo de bono: en caso de un **bono francés**, los intereses son pagados periodo a periodo sobre el monto de la deuda no amortizada; en un caso de un **bono bullet** o bono americano, los intereses son pagados mes a mes sobre el principal del bono; y en caso de un **bono cero cupón**, los intereses son pagados a la madurez del bono.

Los bonos son emitidos por diferentes entidades: existen bonos de gobierno, bonos soberanos, corporativos, municipales, hipotecarios, etc. Entre el comprador y el emisor del bono en ciertos casos se genera un **indenture**: un contrato al que está sujeto el bono, que impone ciertas restricciones para el uso del dinero y los respectivos castigos en caso de incumplirse.

Estos activos también pueden tener provisiones. Existen bonos securitizados, que están respaldado por un pooling de diferentes activos, creando una cartera diversificados de activos que sirven de colateral. También existen bonos convertibles en acciones, que permiten al tenedor cambiar el bono por un cierto número de acciones. Finalmente, existen bonos que poseen opciones put y call asociadas.

2.1. Valoración de bonos

El precio de un bono está dado por el valor presente de sus flujos de caja, es decir,

$$P_B = \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{\textit{Valor nominal}}{(1+r)^T},$$

donde P_B es el precio del bono, C_t es el cupón a pagar en el periodo t, T es la madurez del bono y r es la tasa de descuento correspondiente.

La anterior es la forma general de calcular el precio de un bono; sin embargo, dependiendo del tipo de bono, existen formas particulares de calcular su precio. En el caso de un bono cero cupón, dado que este paga tanto sus intereses como el valor par en su vencimiento, su precio está dado por

$$P_B = \frac{\textit{Valor nominal}}{(1+r)^T}.$$

Para un bono bullet que pagará intereses todos los periodos y todo su valor par a su vencimiento, su precio será dado por

$$P_B = \frac{\textit{Valor nominal} \cdot \textit{ Tasa Cupón}}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right) + \frac{\textit{Valor nominal}}{(1+r)^T}.$$

Finalmente, para un bono francés, puesto que sus cuotas son iguales en todos sus periodos, se tiene que el valor de la cuota está dado por

$$C = \textit{ Valor nominal} \cdot \textit{ tasa Cupón}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right)^{-1},$$

por lo que el precio del bono será

$$P = \frac{C}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right).$$

El precio de un bono y su tasa de retorno requerida o tasa de descuento, la **yield** de un bono, se relacionan inversamente. Cuando la yield es muy alta, el precio del bono será bajo, pues existirá alguna inversión con un perfil de riesgo retorno similar que entregue un retorno alto; en cambio cuando la yield es baja, el precio del bono será alto. Cuando la yield converge a cero, el valor del bono es simplemente la suma de sus flujos. Ello se ve en la figura 12.

De la misma manera, dado que entre mayor madurez existen más flujos de caja que son descontados a una misma tasa, a mayor madurez, mayor es la sensibilidad del precio ante cambios en la tasa de interés.

Ahora bien, se define la **yield to maturity** (YTM) o **tasa interna de retorno** (TIR) como la tasa de interés que hace que el valor presente de los flujos del bono iguale al precio. Es decir, corresponde al valor de r que satisface

$$P_B = \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{\textit{Valor nominal}}{(1+r)^T}.$$

El retorno de un bono en un periodo estará dado por

$$r_B = \frac{I + P_1 - P_0}{P_0},$$

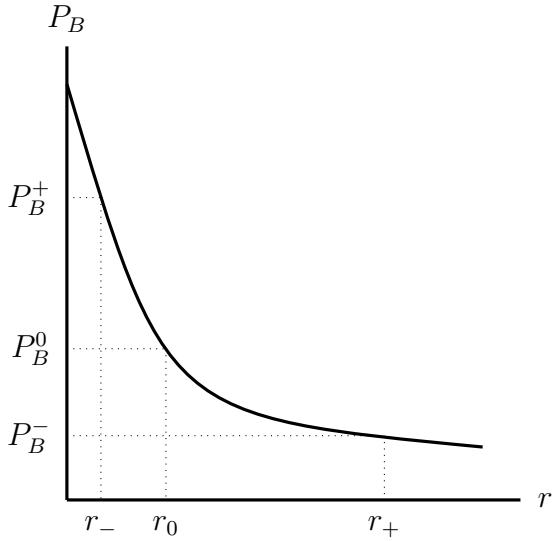


Figura 12: Relación entre precio de un bono y yield.

donde I es el interés pagado por el bono entre el periodo 0 y 1 y P_t es el precio en el periodo t.

Un caso interesante de analizar son los bonos cero cupón, los que tienen un valor creciente a medida que se acercan a su fecha de madurez. Ello ocurre porque pagan un único cash flow en su madurez, llevando a que el descuento al que está afecto ese flujo es cada vez menor.

Un aspecto que incide directamente en la rentabilidad exigida a un bono es la calidad crediticia de su emisor, es decir, el riesgo de que el emisor quede en **default**. Los emisores con peor calidad crediticia tienen mayor probabilidad de no pagar los cupones del bono y, por ello, se les exige una rentabilidad más alta.

Saber el riesgo de default de una cierta entidad no es algo fácil, por lo que existen empresas especializadas en generar **ratings crediticios**. Estas compañías entregan una calificación a cada emisor, así como un riesgo al país donde este se encuentra establecido, lo que ayuda a evitar un problema de información asimétrica.

Entre los bonos calificados por las agencias de rating, existen tres categorías: los bonos con un investment grade, que son bonos con alta calidad; los bonos especulativos, de calidad media o baja; y los bonos basura o junk bonds, de calidad baja o muy baja.

Para generar las calificaciones, las agencias miran algunos indicadores críticos:

1. Indicadores de cobertura: enfocados en la razón entre cash flows o activos líquidos y los intereses por pagar en un periodo dado.

2. Indicadores de endeudamiento: enfocados en la capacidad y la facilidad de contraer

deuda por parte del emisor.

3. Indicadores de liquidez: enfocados en los activos líquidos y los cash flows que podrían ser utilizados para el pago de deuda.

4. Indicadores de rentabilidad: enfocados en los retornos a corto y largo plazo sobre deuda y capital aportado.

¿Cómo los tenedores de bonos se protegen frente al riesgo de default? Existen varias alternativas, las cuales se basan en la imposición de cláusulas al momento de la emisión del instrumento. Entre las opciones comunes está la creación de un sinking fund, que exige que el emisor realice provisiones constantes a un fondo destinado a pagar la deuda; la exigencia de subordinación de la deuda futura; las restricciones sobre los dividendos del emisor; y la definición de un colateral.

Otra opción que ha sido utilizada desde hace algunas décadas es la adquisición de un **credit default swap** (CDS): un seguro contra el riesgo de default de un bono. Cuando un bono es emitido en conjunto con un CDS, este mejora su capacidad crediticia, pues ofrece una prima en el caso de default. Generalmente el costo de un CDS se asocia a una medida del riesgo de default: cuando el mercado espera mayores probabilidades de no pago, el costo del seguro sube.

2.2. Curva de rendimientos

La **curva de rendimientos** o **yield curve** es una representación gráfica de la yield to maturity de bonos emitidos por una misma entidad pero a diferentes plazos. De ella es posible inferir información sobre las expectativas de tasas de interés futuras de corto plazo.

La yield curva ilustra una característica importante de los bonos: los retornos de estos instrumentos con diferente madurez, tienden a variar entre sí. Ello se puede ver dado que en una yield curve representada en un plano $T-r$, se tiene que esta puede ser creciente (rising), decreciente (inverted), plana (flat) o con forma de joroba (hump-shaped).

Ante previsión e información perfecta, la yield que retornará un bono a dos periodos será

$$(1+y_2)^2 = (1+r_1)(1+r_2).$$

En la práctica no existe ni previsión ni información perfecta; sin embargo, existe información sobre r_1, pues se sabe que es igual a la yield a un periodo. Por tanto, se tiene que

$$\begin{aligned}(1+y_2)^2 &= (1+y_1)(1+r_2)\\ \frac{(1+y_2)^2}{1+y_1} &= 1+r_2,\end{aligned}$$

es decir, a partir de las yields de bonos de diferente madurez, es posible extraer tasas de interés no observables a corto plazo.

En esta línea, se llamará **tasas spot** a las tasas observables que retornará de un bono cero cupón con madurez en el periodo T; y **tasas forward** a las tasas futuras no observables de corto plazo que se encuentran implícitas en las tasas spot. La relación matemática entre ambas tasas es que las tasas spot corresponden al promedio geométrico de las tasas forward:

$$(1+y_n) = [(1+f_1)(1+f_2)...(1+f_n)]^{\frac{1}{n}}.$$

Por tanto, la tasa forward a un periodo entre el periodo $n-1$ y n está dada por

$$1+f_n = \frac{(1+y_n)^n}{(1+y_{n-1})^{n-1}}.$$

Bajo incertidumbre, las tasas forward no serán necesariamente las tasas de corto plazo futuras, pues diferentes eventos y sus correspondientes estados de la naturaleza las afectan. Por ello, en la práctica se entienden las tasas forward implícitas en las tasas spot como la expectativa de la tasa de corto plazo futura.

En esta línea, los bonos de largo plazo involucran un riesgo: si la tasa corta efectiva cambia, ubicándose por debajo o por sobre su expectativa, el inversionista puede verse perjudicado. Por ello, los agentes demandan un premio por invertir en bonos de largo plazo, el que compensa a los inversionistas de largo plazo por la incentidumbre sobre los precios futuros.

Actualmente existen dos teorías sobre la estructura temporal de tasas de interés. La primera es la **teoría de las expectativas**, que postula que los bonos a diferentes plazos son sustitutos perfectos, siendo la tasa de corto plazo el promedio de la tasa corta actual y las expectativas de las tasas cortas futuras. Luego, las tasas forward representan un consenso de mercado respecto a las expectativas de tasas cortas futuras.

La segunda es la **teoría del premio por liquidez**, que afirma que los bonos a diferentes plazos son sustitutos impefectos, por lo que los inversionistas demandan un premio por el riesgo asociado a mantener bonos de largo plazo, llevando a que la yield curve tenga un sesgo al alza. Por tanto, las tasas forward contienen la expectativa de tasa futura y un premio por liquidez.

La curva de rendimientos históricamente ha servido como un buen predictor de recesiones a nivel global: académicos afirman que una yield curve invertida, es un indicador de recesión, pues apunta a que las tasas serán altas en el presente, pero bajas en el futuro.

2.3. Riesgo de tasa de interés

Además del riesgo de default, los bonos se enfrentan al **riesgo de tasa de interés**, el cual se relaciona con que los cambios en la tasa de interés del mercado llevan a descontar los flujos de los bonos en mayor o menor medida, generando variaciones en el precio y rentabilidad del bono.

Como se discutió anteriormente, existe una relación negativa entre el precio del bono y su yield: un aumento en la yield to maturity produce una caída en el precio del bono. Además, los precios de los bonos de largo plazo tienden a ser más sensibles que los precios de bonos de corto plazo; y a menor yield inicial, existe una mayor sensibilidad del precio ante cambios en la tasa de interés.

La medida tradicional del riesgo de tasa de interés de un bono es la **duración**, que corresponde a la madurez ajustada por el timing de los flujos de caja. Ella se calcula como el promedio ponderado del tiempo restante hasta que cada pago sea recibido con ponderadores proporionales al valor presente del pago. La duración es siempre menor a la madurez, salvo en el caso de los bonos cero cupón.

El cálculo de la duración está dado por

$$D = \sum_{t=1}^{T} t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t} \cdot \frac{1}{P_B},$$

donde D es la duración, CF_t es el flujo de caja en el periodo t, y es la tasa yield vigente y P_B es el precio del bono. Tradicionalmente se habla de ponderador o de peso del flujo para referirse al factor $\frac{CF_t}{(1+y)^t \cdot P_B}$, es decir, al cociente entre el flujo de caja en el periodo t y el precio del bono.

Existe una relación proporcional entre el cambio en el precio y la duración, dada por

$$\frac{\Delta P}{P} = -D \left[\frac{\Delta(1+y)}{(1+y)} \right],$$

es decir, el cambio porcentual en el precio del bono es igual al inverso de la duración ponderado por el cambio porcentual en la yield.

En muchos casos, se utiliza la duración modificada, definida como $D^* \equiv \frac{D}{1+y}$, la que posee una relación análoga con el cambio en el precio:

$$\frac{\Delta P}{P} = -D^* \Delta y.$$

Existen cinco reglas que se desprenden directamente de la definición de duración:

1. La duración de un bono cero cupón es igual a su madurez.

2. Manteniendo la madurez constante, la duración de un bono es mayor cuando la tasa cupón es baja.

3. Manteniendo la tasa cupón constante, la duración de un bono generalmente aumenta con la madurez.

4. Mantienendo todo lo demás constante, la duración de un bono es mayor cuando la yield to maturity es baja.

5. La duración de una perpertuidad está dada por $D = \frac{1+y}{y}$.

La relación entre el precio de un bono y su yield no es una relación lineal y, por lo tanto, la duración no es una buena aproximación para el precio ante grandes cambios en la yield de un bono. En esta línea, existe la **aproximación por convexidad**, la cual le agrega un componente no lineal a la duración con tal de predecir el cambio en el precio del bono más precisamente. En esta línea, la convexidad está definida como

$$Convexidad = \frac{1}{P(1+y)^2} \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+y)^t}(t^2+t).$$

Ahora bien, la aproximación por convexidad está dada por

$$\frac{\Delta P}{P} = -D^* \Delta y + \frac{Convexidad}{2} \cdot (\Delta y)^2 .$$

3. Opciones Financieras

Para comprender qué son las opciones financieras y su utilidad, es necesario conocer qué son los derivados financieros.

Los **derivados financieros** son activos cuyo valor depende del precio de otro activo, el cual es conocido como **activo subyacente**. Estos pueden ser utilizados para cobertura de riesgo o para especular y se transan en mercados especializados u over the counter (OTC).

Las **opciones financieras** corresponden a contratos que entregan el derecho a vender o comprar un activo en un determinado plazo y a un determinado precio. Su nombre alude a que estos contratos pueden ser ejercidos o no, dependiendo del precio del activo subyacente, entregándole una opción al tenedor del contrato.

Una **opción call** entrega el derecho a comprar un activo a su tenedor a un precio de ejercio o **precio strike** antes de una fecha de expiración. Esta opción se ejercerá cuando se cumpla que el valor de mercado del activo subyacente sea mayor al precio strike.

Una **opción put** entrega el derecho a vender un activo a su tenedor a un precio strike antes de una fecha de expiración. Esta opción se ejerce en caso de que el valor de mercado del activo subyacente sea menor que el precio de ejercicio.

El precio de compra de una opción se denomina premio o **premium** y es el ingreso que reciben los vendedores o escritores de opciones. Si el tenedor de la opción ejerce esta, quien vendió la opción deberá entregar o recibir el respectivo activo subyacente.

Para simplificar la notación, el precio de mercado de una opción se denotará por S_T, el precio strike se denotará por X y la fecha de expiración se denotará por T.

Cuando ejercer la opción generá un beneficio para su tenedor, se habla de una situación **in the money**, lo que ocurre para una call cuando $S_T > X$, y para una put cuando $S_T < X$. Cuando ejercer la opción no genera beneficio para su tenedor, se habla de una situación **out of the money**, lo que sucede para una call cuando $S_T < X$, y para una put cuando $S_T > X$. En cambio, cuando $S_T = X$, se habla de una situación **at the money**.

Existen dos categorías de opciones. Las opciones americanas se caracterizan por poder ser ejercidas en cualquier momento antes de la fecha de expiración o madurez. Las opciones europeas, en cambio, solo pueden ser ejercidas en la fecha de expiración. Por simplicidad, a continuación únicamente se hablará de las opciones europeas.

El activo subyacente de una opción pueden ser acciones, índices accionarios, futuros, tipo de cambio o tasas de interés.

¿Cuál es el beneficio al expirar de una call? El pago que recibe el tenedor de una call está dado por la función

$$Payoff = \begin{cases} S_T - X & \text{si} \quad S_T > X \\ 0 & \text{si} \quad S_T \leq X. \end{cases}$$

Luego, el beneficio del tenedor está dado por

$$\pi = \begin{cases} S_T - X - Premium & \text{si} \quad S_T > X \\ -Premium & \text{si} \quad S_T \leq X. \end{cases}$$

Los pagos y el beneficio del tenedor de la call se encuentra representado en la figura 13.

Por otro lado, el vendedor de una call tiene pagos de la forma

$$Payoff = \begin{cases} X - S_T & \text{si} \quad S_T > X \\ 0 & \text{si} \quad S_T \leq X. \end{cases}$$

Por tanto, su beneficio estará dado por

$$\begin{cases} X - S_T + Premium & \text{si} \quad S_T > X \\ Premium & \text{si} \quad S_T \leq X. \end{cases}$$

Los pagos y el beneficio del vendedor de la call se encuentra representado en la figura 14.

¿Cuál es el beneficio al expirar de una put? El pago que recibe el tenedor de una put está dado por la función

$$Payoff = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad S_T \geq X \\ X - S_T & \text{si} \quad S_T < X. \end{cases}$$

Luego, el beneficio del tener está dado por

$$\pi = \begin{cases} -Premium & \text{si} \quad S_T \geq X \\ X - S_T - Premium & \text{si} \quad S_T < X. \end{cases}$$

Los pagos y el beneficio del tener está representado en la figura 15.

Por otro lado, el vendedor de la put tiene pagos dados por

$$Payoff = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad S_T \geq X \\ S_T - X & \text{si} \quad S_T < X. \end{cases}$$

Por ello, su beneficio estará dado por

$$\pi = \begin{cases} Premium & \text{si} \quad S_T \geq X \\ S_T - X + Premium & \text{si} \quad S_T < X. \end{cases}$$

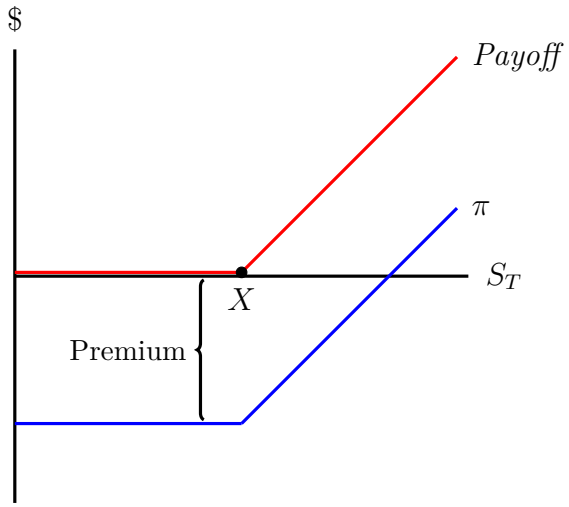


Figura 13: Pagos y beneficios para un tenedor de una call.

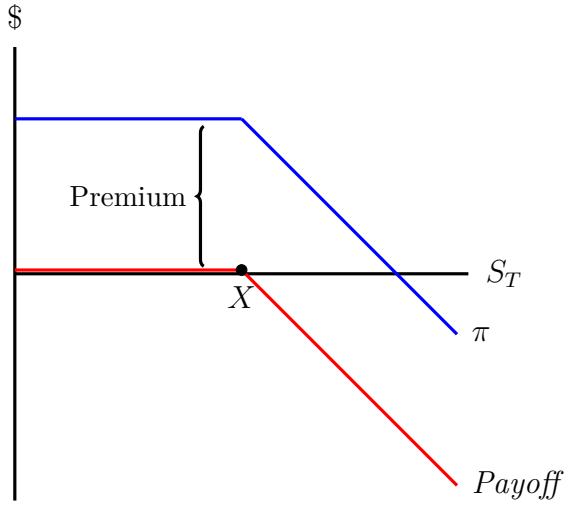


Figura 14: Pagos y beneficios para un vendedor de una call.

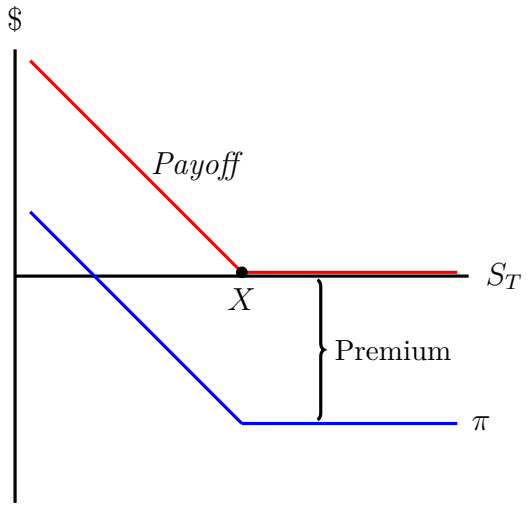


Figura 15: Pagos y beneficios para un tenedor de una put.

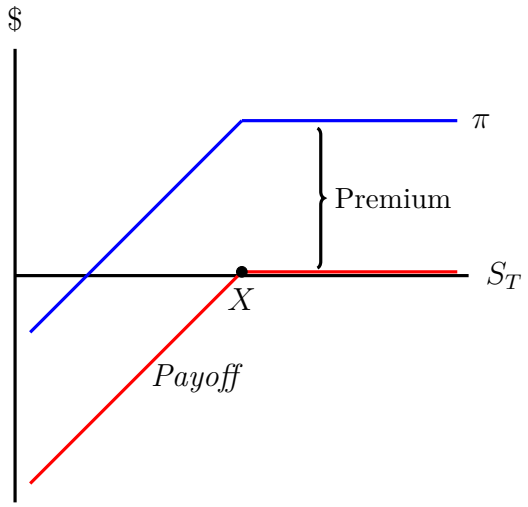


Figura 16: Pagos y beneficios para un vendedor de una put.

3.1. Estrategias con opciones

Como se mencionó previamente, las opciones y los derivados financieros en general pueden ser utilizados como cobertura de riesgo o como activos especulativos. En esta subsección se analizan cinco estrategias de inversión que involucran opciones.

Put Protectora

La estrategia de **put protectora** o **protective put** consiste en la compra de un portafolio y una put que tenga como activos subyacentes a los activos que componen el portafolio. Tal estrategia permite reducir el riesgo del portafolio, ya que entrega la posibilidad de vender el portafolio a un precio mínimo (el precio strike de la put) ante caídas en su precio de mercado, generando un límite a las pérdidas para el inversionista.

En otras palabras, en esta estrategia, se utiliza una put como un seguro contra caídas en el precio del portafolio, siendo el costo del seguro el premium de la put.

Los pagos asociados a esta estrategia están dados por la suma de la función de pagos de una put tradicional y de los pagos por la inversión en un portafolio:

$$\textit{Payoff} = \begin{cases} S_T + (X - S_T) & = & X & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T + 0 & = & S_T & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

Luego, los beneficios asociados a esta estrategia están dados por

$$\pi = \begin{cases} S_T + (X - S_T) - P & = & X - P & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T + 0 - P & = & S_T - P & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

Covered Call

La estrategia **call cubierta** o **covered call** consiste en comprar un portafolio y vender una call sobre los activos que componen este último. Ello implica renunciar a una potencial ganancia por un alza en el precio del portafolio por sobre X a cambio de un premium inicial.

En otras palabras, tal estrategia obliga al inversionista a vender el portafolio si su precio sobrepasa el valor X, imponiendo autodisciplina.

Los pagos asociados a esta estrategia están dados por la suma de la función de pagos de una call tradicional y de los pagos por la inversión en un portafolio:

$$\textit{Payoff} = \begin{cases} S_T + 0 & = & S_T & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T + X - S_T & = & X & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

Los beneficios asociados a esta estrategia están dados por la función de payoff más el premium de la call y menos el precio inicial del portafolio S_0:

$$\pi = \begin{cases} S_T + 0 + C - S_0 & = & S_T - S_0 + C & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T + X - S_T + C - S_0 & = & X - S_0 + C & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

Straddle

La estrategia de **straddle** consiste en comprar una call y una put con el mismo precio de ejercicio y madurez para el mismo activo subyacente. Esta inversión es una apuesta sobre la volatilidad del activo subyacente, pues se requiere que el cambio en el precio del activo, independiente de su dirección, sea importante en términos de magnitud.

Los pagos asociados a esta estrategia están dados por la suma de la función de pagos de una call y una put:

$$\textit{Payoff} = \begin{cases} 0 + X - S_T & = & X - S_T & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T - X + 0 & = & S_T - X & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

El beneficio de esta inversión está dado por la suma de la función payoff menos el costo de las opciones:

$$\pi = \begin{cases} 0 + X - S_T - C - P & = & X - S_T - C - P & \text{si} & S_T \leq X \\ S_T - X + 0 - C - P & = & S_T - X - C - P & \text{si} & S_T > X. \end{cases}$$

Spreads

La estrategia de **spread** es una combinación de dos o más calls o puts sobre el mismo activo subyacente con diferentes precios strike o tiempo de expiración, donde algunas se compran y otras se venden. Un bullish spread es una forma de generar rentabilidad cuando el precio de una acción sube, mientras que un bear spread permite generar rentabilidad cuando el precio baja.

Los pagos asociados a un bull spread con calls está dado por

$$\textit{Payoff} = \begin{cases} 0 + 0 & = & 0 & \text{si} & S_T \leq X_1 \\ S_T - X_1 + 0 & = & S_T - X_1 & \text{si} & X_1 < S_T \leq X_2 \\ S_T - X_1 - S_T + X_2 & = & X_2 - X_1 & \text{si} & S_T > X_2 \end{cases}$$

Luego, los beneficios de esta estrategia será

$$\pi = \begin{cases} 0 + 0 - C_1 + C_2 & = & C_2 - C_1 & \text{si} & S_T \leq X_1 \\ S_T - X_1 + 0 + C_2 - C_1 & = & S_T - X_1 + C_2 - C_1 & \text{si} & X_1 < S_T \leq X_2 \\ S_T - X_1 - S_T + X_2 + C_2 - C_1 & = & X_2 - X_1 + C_2 - C_1 & \text{si} & S_T > X_2 \end{cases}$$

Collars

Una estrategia **collar** consiste en comprar una put protectora para limitar el riesgo de caída de una posición, y financiar la compra de esta put escribiendo una covered call. Esta inversión apuesta por que el valor de un portafolio se mantendrá entre dos límites.

3.2. Paridad Put-Call

La **paridad put-call** establece que en equilibrio, se debe cumplir que un portafolio formado por una call y un bono cueste lo mismo que un portafolio con una acción y una put. Más formalmente, se debe cumplir que

$$C + \frac{X}{(1+r_f)^T} = S_0 + P.$$

Esta condición apunta a que no existan oportunidades de arbitraje: en caso de que alguno de los dos lados sea mayor que el otro, existirá la posibilidad de que un inversionista pueda generar flujos sin costo alguno.

Cuando $C + \frac{X}{(1+r_f)^T} > S_0 + P$, entonces se debe llevar a cabo una estrategia de la forma

1. Vender (escribir) una call.
2. Endeudarse (vender un bono) en un monto Xe^{-rT}.
3. Comprar una put.
4. Comprar la acción.

En cambio, cuando $C + \frac{X}{(1+r_f)^T} < S_0 + P$, se debe llevar a cabo una estrategia de la forma

1. Vender (escribir) una put.
2. Vender en corto la acción (futuro).
3. Comprar una call.
4. Depositar en el banco un monto Xe^{-rT}.

3.3. Valoración de Opciones

De la discusión anterior es posible afirmar que el precio de una call tiene diferentes determinantes. Por un lado, existirá una relación positiva del precio de la call con el precio del activo subyacente, con la volatilidad, con el tiempo de expiración y con la tasa libre de riesgo. Por otro, existirá una relación negativa entre el precio de la call con el precio de ejercicio y con

los dividendos que pague el activo subyacente.

Lo anterior se puede entender utilizando que los beneficios que genera una call estarán dados por

$$S_0 - \frac{X}{(1+r_f)^T} \approx \frac{S_T - X}{(1+r_f)^T}.$$

El modelo de valoración de opciones más utilizado para determinar el precio de una call es el **Modelo Black-Scholes**. Este implica que dado su precio de ejercicio y su madurez, el precio de una call viene dado por

$$C_0 = S_0 N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)$$

donde

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma T^{\frac{1}{2}}},$$

$$d_2 = d_1 - \sigma T^{\frac{1}{2}},$$

y $N(\cdot)$ es la función de probabilidad cumulativa de una normal estándar.

Para el caso de una put, su precio vendrá dado por

$$P = X e^{-rT}(1 - N(d_2)) - S_0(1 - N(d_1)).$$

El modelo Black-Scholes que el precio actual del activo subyacente (S_0) está ajustado por dividendos. Sin embargo, en caso de tener que el precio del activo no está ajustado, es necesario corregir el precio del activo por el valor presente de sus dividendos, esto es,

$$\tilde{S}_0 = S_0 - VP(d).$$

Utilizando el modelo Black-Scholes y el precio de mercado de la opción es posible calcular la volatilidad de una acción o un índice. En esta línea, se dice que se puede llegar a la volatilidad implícita de una acción mediante el modelo Black-Scholes. Un índice conocido que utiliza este método es el VIX: un índice que calcula la volatilidad en base al precio de puts sobre el S&P500 y el precio de un portafolio representativo del índice.

4. Futuros, Forwards y Swaps

Otra clase de derivados financieros diferentes a las opciones corresponden a los forward, futuros y swaps.

Un **forward** es un acuerdo de entrega futura de un activo a un precio acordado hoy y un **futuro** es un contrato formal que establece la obligación de entregar o enviar en el futuro un activo a un precio acordado hoy.

Los forwards y los futuros son similares pero presentan ciertas diferencias: los futuros pueden transarse con mayor facilidad en el mercado secundario y, por lo tanto, son más líquidos; los futuros tienen un precio de mercado, pues son transados en mercados especializados; los futuros tienen unidades estandarizadas en los contratos; y los futuros generalmente tienen un intermediario (cleringhouse) que garantiza el pago.

El **precio futuro** es el precio del activo subyacente que es establecido hoy, pero con un intercambio que se producirá en una fecha futura, por lo que no existe intercambio de efectivo en el presente. El contrato futuro especifica la cantidad y calidad del activo subyacente, así como las condiciones de entrega.

Se habla de **posición larga** para referirse a un acuerdo de compra que establece el compromiso de comprar el activo subyacente en la fecha de envío. Los beneficios de una posición larga corresponden a $P_T - F_0$, por lo que son crecientes en el precio spot a la madurez.

Como contraparte, se habla de **posición corta** para referirse a un acuerdo de venta que establece el compromiso de vender el activo en la fecha de envío. Los beneficios de una posición corta son $F_0 - P_T$, por lo que son decrecientes en el precio spot a la madurez.

Los contratos futuros se transan sobre muchos activos, que van desde commodites mineros y agrícolas hasta tipos de cambio, tasas de interés y equities.

Generalmente se hace la distinción entre dos estrategias de trading con contratos futuros. Por un lado está la especulación, la cual apunta a apostar que el precio subirá (long) o que el precio caerá (short). Por otro lado, se encuentra la cobertura o hedging, que consiste en reducir el riesgo de un activo mediante un contrato futuro: se habla de short hedge cuando se protege de una caída en el precio del activo y de long hedge cuando se protege de un aumento del precio.

La relación entre precios spot y precios futuros se resume en el **teorema de paridad de precios spot-futuro**, el cual establece que comprar un activo hoy y mantenerlo debe ser equivalente en términos de costo a tomar una posición larga en futuros de un mismo activo.

Más formalmente, el teorema establece que

$$\frac{F_0 + D - S_0}{S_0} = r_f \Longrightarrow F_0 = S_0(1 + r_f - d),$$

donde D son los dividendos del activo y $\frac{D}{S_0} \equiv d$.

Cuando la paridad de precios spot-futuro no se cumple, existen alternativas de arbitraje: cuando el precio futuro es muy alto, es conveniente vender un futuro y comprar el activo subyacente con un préstamo a la tasa libre de riesgo; en cambio, cuando el precio futuro es bajo, conviene comprar el futuro, realizar una venta corta del activo y reinvertir el dinero de la venta a la tasa libre de riesgo.

Los precios futuros también cumple con la **paridad de spreads**: si $T_1 < T_2$, entonces el precio futuro con madurez T_2 será una función del precio futuro con madurez T_1 de la forma

$$F(T_2) = F(T_1)(1 + r_f - d)^{T_2 - T_1} = S_0(1 + r_f - d)^{T_1}(1 + r_f - d)^{T_2 - T_1}.$$

Los precios futuros del tipo de cambio cumplen con el **teorema de paridad de tasas de interés** o de **paridad cubierta de tasas de interés**, que exige que el precio futuro del tipo de cambio deberá ser igual al tipo de cambio spot ponderado con el diferencial entre las tasas de interés locales y extranjeras:

$$F_0 = E_0 \left(\frac{1 + r}{1 + r^*} \right) \Longleftrightarrow (1 + r^*) \frac{F_0}{E_0} = 1 + r.$$

Los **swaps** corresponden a contratos forward multiperiodos, es decir, a acuerdos de intercambio en varias fechas futuras con un precio fijo para cada una de estas. Los swaps más comunes son los swaps de tasas de interés, de tipo de cambio y de riesgo de crédito (credit default).

El pago de un swap es fijo; ello lo diferencia en la práctica a comprar varios futuros en diferentes tiempos. En esta línea, el precio del swap se relaciona con el precio de un futuro según la siguiente igualdad:

$$\frac{F_1}{1 + y_1} + \frac{F_2}{(1 + y_2)^2} = \frac{F}{1 + y_1} + \frac{F}{(1 + y_2)^2}.$$